



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ II

ΕΡΓΑΣΙΑ 2

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ
ΑΜ:19390242**

ΕΚΠ. ΕΤΟΣ 2024-2025

1. **Συνδεθείτε** στην MySQL του συστήματός σας με όποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους επιθυμείτε.

```
Setting environment for using XAMPP for Windows.
filip@SOPPILIF c:\xampp
# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 40
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

2. Ελέγξτε αν υπάρχει ΒΔ με την ονομασία **personnel**. Αν υπάρχει, διαγράψτε την και δημιουργήστε την εκ νέου.

```
# Εμφάνιση ΒΔ
show databases;

# Διαγραφή ΒΔ personnel
drop database if exists personnel;

# Δημιουργία ΒΔ personnel
create database personnel;
```

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| personnel |
| phpmyadmin |
| test |
+-----+
6 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> drop database if exists personnel;
Query OK, 3 rows affected (0.028 sec)

MariaDB [(none)]> create database personnel;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

3. Επιλέξτε την ΒΔ personnel για **χρήση**.

```
# Επιλογή personnel για χρήση
use personnel;
```

```
MariaDB [(none)]> use personnel;
Database changed
```

4. Βεβαιωθείτε πως η personnel **δεν έχει** περιεχόμενους πίνακες. Αν έχει, διαγράψτε τους.

```
# Εμφάνιση πινάκων
show tables;

# Διαγραφή πίνακα με όνομα onoma_pinnacle
drop table onoma_pinnacle;
```

```
MariaDB [personnel]> show tables;
Empty set (0.001 sec)
```

5. Δημιουργήστε τους πίνακες **DEPT**, **JOB** και **EMP** χωρίς την προσθήκη κλειδιών. Να ληφθούν υπόψη οι τύποι δεδομένων που περιγράφονται στον [Πίνακα 1](#).

```
# Δημιουργία πίνακα DEPT
create table DEPT(DEPTNO numeric(2), DNAME varchar(24), LOC char(23));

# Έλεγχος αποτελέσματος, εμφάνιση δομής πίνακα DEPT
describe DEPT;
```

```
MariaDB [personnel]> create table DEPT(DEPTNO numeric(2), DNAME varchar(24), LOC char(23));
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)
```

```
MariaDB [personnel]> describe DEPT;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
DEPTNO	decimal(2,0)	YES		NULL	
DNAME	varchar(24)	YES		NULL	
LOC	char(23)	YES		NULL	

```
3 rows in set (0.030 sec)
```

6. Εισάγεται **δεδομένα** στους πίνακες, ώστε τα περιεχόμενά τους να είναι αυτά που εμφανίζονται στην [Εικόνα 1](#).

```
# Εισαγωγή μιας εγγραφής στον πίνακα EMP
insert into EMP(EMPNO,NAME,JOBNO,DEPTNO,COMM) values (10, 'Codd', 100, 50, NULL);

# Έλεγχος αποτελέσματος, εμφάνιση περιεχομένων πίνακα EMP
select * from DEPT;
```

```
MariaDB [personnel]> insert into DEPT(DEPTNO, DNAME, LOC) values
```

```
  -> (50, 'SALES', 'ATHENS'),
  -> (60, 'ACCOUNTING', 'ATHENS'),
  -> (70, 'PAYROLL', 'VOLOS');
```

```
Query OK, 3 rows affected (0.003 sec)
```

```
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
MariaDB [personnel]> select * from DEPT;
```

DEPTNO	DNAME	LOC
50	SALES	ATHENS
60	ACCOUNTING	ATHENS
70	PAYROLL	VOLOS

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

```

MariaDB [personnel]> insert into EMP(EMPNO,NAME,JOBNO,DEPTNO,COMM) values
-> (10, 'CODD', 100, 50, NULL),
-> (20, 'NAVATHE', 200, 50, 450),
-> (30, 'ELMASRI', 300, 60, NULL),
-> (40, 'DATE', 100, 50, NULL);

```

Query OK, 4 rows affected (0.007 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

MariaDB [personnel]> select * from EMP;

```

EMPNO	NAME	JOBNO	DEPTNO	COMM
10	CODD	100	50	NULL
20	NAVATHE	200	50	450.00
30	ELMASRI	300	60	NULL
40	DATE	100	50	NULL

4 rows in set (0.001 sec)

```

MariaDB [personnel]> insert into JOB(JOBCODE, JOB_DESCR, SAL) values
-> (100, 'SALESMAN', 2000),
-> (200, 'ANALYST', 2000),
-> (300, 'DBA', 3000);

```

Query OK, 3 rows affected (0.008 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

MariaDB [personnel]> select * from JOB;

```

JOBCODE	JOB_DESCR	SAL
100	SALESMAN	2000.00
200	ANALYST	2000.00
300	DBA	3000.00

3 rows in set (0.001 sec)

7. Προσθέστε στον πίνακα EMP τη **στήλη HIREDATE** με τύπο δεδομένων DATE ('YYYY-MM-DD').
Εμφανίστε εκ νέου τη δομή του πίνακα EMP.

```
# Εισαγωγή στήλης HIREDATE στον πίνακα EMP
alter table EMP add HIREDATE date;

# Έλεγχος αποτελέσματος, εμφάνιση δομής πίνακα EMP
describe EMP;
```

```
MariaDB [personnel]> alter table EMP add HIREDATE date;
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [personnel]> describe EMP;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
EMPNO	decimal(4,0)	YES		NULL	
NAME	varchar(24)	YES		NULL	
JOBNO	decimal(3,0)	YES		NULL	
DEPTNO	decimal(2,0)	YES		NULL	
COMM	decimal(10,2)	YES		NULL	
HIREDATE	date	YES		NULL	

```
6 rows in set (0.023 sec)
```

8. Ενημερώστε με **τιμές** τη στήλη HIREDATE του πίνακα EMP λαμβάνοντας υπόψιν πως οι ημερομηνίες πρόσληψης των υπαλλήλων είναι: Codd 10-Ιαν-2001, Navathe 25-Φεβ-1999, Elmasri 17-Μαρ-2000 και Date 7-Ιουν-1989.

```
# Ενημέρωση στήλης HIREDATE με την ημ/νια πρόσληψης του Codd
update EMP set HIREDATE='2001-01-10' where empno=10;

# Έλεγχος αποτελέσματος, εμφάνιση περιεχομένων πίνακα EMP
select * from DEPT;
```

```

MariaDB [personnel]> update EMP set HIREDATE = '2001-01-10' where EMPNO=10;
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [personnel]> update EMP set HIREDATE = '1999-02-25' where EMPNO=20;
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [personnel]> update EMP set HIREDATE = '2000-03-17' where EMPNO=30;
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [personnel]> update EMP set HIREDATE = '1989-06-07' where EMPNO=40;
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [personnel]> select * from EMP;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| EMPNO | NAME   | JOBNO | DEPTNO | COMM  | HIREDATE |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 10    | CODD   | 100   | 50     | NULL  | 2001-01-10 |
| 20    | NAVATHE | 200   | 50     | 450.00 | 1999-02-25 |
| 30    | ELMASRI | 300   | 60     | NULL  | 2000-03-17 |
| 40    | DATE   | 100   | 50     | NULL  | 1989-06-07 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.001 sec)

```

9. Ορίστε τύπο δεδομένων varchar(30) στη στήλη JOB_DESCR του πίνακα JOB.

```

MariaDB [personnel]> alter table JOB modify JOB_DESCR varchar(30);
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [personnel]> describe JOB;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| JOBCODE    | decimal(3,0)  | YES  |     | NULL    |       |
| JOB_DESCR  | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |       |
| SAL        | decimal(10,2) | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.028 sec)

```

10. Καταργήστε τη στήλη LOC του πίνακα DEPT.

```
MariaDB [personnel]> select * from DEPT;
```

DEPTNO	DNAME
50	SALES
60	ACCOUNTING
70	PAYROLL

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

11. Μετονομάστε τη στήλη DNAME του πίνακα DEPT σε DEPT_NAME. Ορίστε και **τύπο δεδομένων** varchar(25) στη στήλη DEPT_NAME. Σημειώστε πως οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να προκύψουν με την εκτέλεση μιας μόνο δήλωσης.

```
MariaDB [personnel]> alter table DEPT change DNAME DEPT_NAME varchar(25);
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```

```
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [personnel]> describe DEPT;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
DEPTNO	decimal(2,0)	YES		NULL	
DEPT_NAME	varchar(25)	YES		NULL	

```
2 rows in set (0.024 sec)
```

12. Προσθέστε **περιορισμό πρωτεύοντος κλειδιού** (PRIMARY KEY) με το όνομα pk_DEPTNO στον πίνακα DEPT.

```
alter table DEPT add constraint pk_DEPTNO primary key (DEPTNO);
```

```
MariaDB [personnel]> alter table DEPT add constraint pk_DEPTNO primary key (DEPTNO);
```

```
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.049 sec)
```

```
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 1
```

13. Καταργήστε τον **περιορισμό πρωτεύοντος κλειδιού** (PRIMARY KEY) στον πίνακα DEPT. Δείξτε το αποτέλεσμα της κατάργησης (α) εμφανίζοντας τη δομή του πίνακα DEPT και (β) εμφανίζοντας την εντολή create table για τον πίνακα DEPT (βήμα B.2).

```
MariaDB [personnel]> alter table DEPT drop primary key;
Query OK, 3 rows affected (0.044 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
MariaDB [personnel]> describe DEPT;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
DEPTNO	decimal(2,0)	NO		NULL	
DEPT_NAME	varchar(25)	YES		NULL	

```
2 rows in set (0.019 sec)
```

```
MariaDB [personnel]> show create table DEPT;
```

```
-----+-----
--+
| Table | Create Table
|
+-----+-----
--+
| DEPT  | CREATE TABLE `dept` (
  `DEPTNO` decimal(2,0) NOT NULL,
  `DEPT_NAME` varchar(25) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci |
+-----+-----
--+
1 row in set (0.000 sec)
```


14. Προσθέστε περιορισμό πρωτεύοντος κλειδιού (PRIMARY KEY) και περιορισμούς ξένου κλειδιού (FOREIGN KEY) σε όλους τους πίνακες.

```
MariaDB [personnel]> alter table DEPT add primary key (DEPTNO);
Query OK, 0 rows affected (0.044 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [personnel]> alter table JOB add primary key (JOBCODE);
Query OK, 0 rows affected (0.056 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [personnel]> alter table EMP add primary key (EMPNO),
-> add constraint fk1_DEPTNO foreign key(DEPTNO) references DEPT(DEPTNO),
-> add constraint fk2_DEPTNO foreign key(JOBNO) references JOB(JOBCODE);
Query OK, 4 rows affected (0.071 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [personnel]> describe DEPT;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| DEPTNO     | decimal(2,0)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| DEPT_NAME  | varchar(25)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.027 sec)

MariaDB [personnel]> describe JOB;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| JOBCODE    | decimal(3,0)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| JOB_DESCR  | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |       |
| SAL        | decimal(10,2) | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.020 sec)

MariaDB [personnel]> describe EMP;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| EMPNO      | decimal(4,0)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| NAME       | varchar(24)    | YES  |     | NULL    |       |
| JOBNO      | decimal(3,0)   | YES  | MUL | NULL    |       |
| DEPTNO     | decimal(2,0)   | YES  | MUL | NULL    |       |
| COMM       | decimal(10,2)  | YES  |     | NULL    |       |
| HIREDATE   | date           | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```


16. Προσθέστε **περιορισμό προεπιλεγμένης τιμής (DEFAULT)** στον πίνακα DEPT, θέτοντας προεπιλεγμένη τιμή 'Development' για τη στήλη DNAME του πίνακα (βήμα B.5). Δείξτε την επίδραση του περιορισμού κάνοντας χρήση των ακόλουθων εντολών και δείχνοντας το αποτέλεσμα της εκτέλεσης κάθε εντολής.

```
insert into EMP(EMPNO,NAME,JOBNO,DEPTNO,COMM) values (10, 'Codd', 100, 50, NULL);

insert into DEPT(DEPTNO) values (10), (20);

insert into DEPT values (30, 'Sales');
```

```
MariaDB [personnel]> alter table DEPT alter DEPT_NAME set default 'Development';
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [personnel]> insert into EMP(EMPNO,NAME,JOBNO,DEPTNO,COMM) values (10, 'Codd', 100, 50, NULL);
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '10' for key 'PRIMARY'
MariaDB [personnel]> insert into DEPT(DEPTNO) values (10), (20);
Query OK, 2 rows affected (0.007 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
MariaDB [personnel]> insert into DEPT values (30, 'Sales');
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)
```

17. Εμφανίστε τη λίστα των περιορισμών της ΒΔ personnel.

```
MariaDB [personnel]> select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS where CONSTRAINT_SCHEMA='personnel';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| CONSTRAINT_CATALOG | CONSTRAINT_SCHEMA | CONSTRAINT_NAME | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | CONSTRAINT_TYPE |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| def                | personnel        | PRIMARY        | personnel     | dept        | PRIMARY KEY     |
| def                | personnel        | PRIMARY        | personnel     | emp         | PRIMARY KEY     |
| def                | personnel        | PRIMARY        | personnel     | job         | PRIMARY KEY     |
+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.837 sec)
```

18. Δημιουργήστε πίνακα PROJECT με στήλες P_ID και P_NAME. Να ληφθούν υπόψιν οι τύποι δεδομένων που περιγράφονται στον Πίνακα 1. Ορίστε **πρωτεύον κλειδί** και θέστε **περιορισμό AUTO_INCREMENT** για την στήλη P_ID του πίνακα.

```
MariaDB [personnel]> create table PROJECT(P_ID int not null AUTO_INCREMENT, P_NAME varchar(255), primary key(P_ID));
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)

MariaDB [personnel]> describe PROJECT;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| P_ID  | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| P_NAME | varchar(255)  | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.044 sec)
```

19. Εκτελέστε τουλάχιστον μια **εντολή καταχώρησης εγγραφής**, ώστε να δείξετε τη λειτουργία του περιορισμού. Εμφανίστε και το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της εντολής.

```
MariaDB [personnel]> insert into PROJECT (P_NAME) values ('Baseis Dedomenon I');
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

MariaDB [personnel]> insert into PROJECT (P_NAME) values ('Baseis Dedomenon II');
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)

MariaDB [personnel]> select * from PROJECT;
+-----+-----+
| P_ID | P_NAME          |
+-----+-----+
| 1    | Baseis Dedomenon I |
| 2    | Baseis Dedomenon II |
+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

20. Ορίστε **αρχική τιμή 200** για τον περιορισμό AUTO_INCREMENT και επαναλάβετε το προηγούμενο [βήμα 19](#).

```
MariaDB [personnel]> alter table PROJECT auto_increment = 200;
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [personnel]> insert into PROJECT (P_NAME) values ('Systimata I');
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

MariaDB [personnel]> insert into PROJECT (P_NAME) values ('Systimata II');
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)

MariaDB [personnel]> select * from PROJECT;
+-----+-----+
| P_ID | P_NAME                |
+-----+-----+
| 1    | Baseis Dedomenon I    |
| 2    | Baseis Dedomenon II   |
| 200  | Systimata I           |
| 201  | Systimata II          |
+-----+-----+
4 rows in set (0.001 sec)
```